

Nama : Nurwadah

NIM : 2309106138

Kelas : Informatika C2 23

POSTTEST 6

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

SS Program :

1. Menu Utama

```
=== Sistem Informasi Pengelolaan Stok dan Penjualan Buah ===
1. Tambah Buah
2. Lihat Daftar Buah
3. Ubah Data Buah
4. Hapus Buah
5. Jual Buah
6. Lihat Riwayat Transaksi
7. Keluar
Pilih menu: █
```

2. Menu Tambah Buah

```
Pilih menu: 1
Masukkan nama buah: Apel
Masukkan harga buah: 10000
Masukkan stok buah: 5
Pilih jenis buah:
1. Buah Lokal
2. Buah Import
Pilihan: 2
Masukkan negara asal: China
Buah berhasil ditambahkan!
```

3. Menu Lihat Daftar Buah

```
Daftar Buah:
1. Nama: Apel, Harga: 10000.0, Stok: 5, Asal Negara: China (Impor)
2. Nama: Jeruk, Harga: 8000.0, Stok: 3, Asal Daerah: Malang (Lokal)
3. Nama: Strawberry, Harga: 600.0, Stok: 2, Asal Negara: Amerika (Impor)
```

4. Menu Ubah Data Buah

```
Daftar Buah:
1. Nama: Apel, Harga: 10000.0, Stok: 5, Asal Negara: China (Impor)
2. Nama: Jeruk, Harga: 8000.0, Stok: 3, Asal Daerah: Malang (Lokal)
3. Nama: Strawberry, Harga: 600.0, Stok: 2, Asal Negara: Amerika (Impor)
Pilih nomor buah yang ingin diubah: 3
Masukkan stok baru: 1
Data buah berhasil diperbarui!
```

5. Menu Hapus Data Buah

```
Daftar Buah:
1. Nama: Apel, Harga: 10000.0, Stok: 1, Asal Negara: China (Impor)
2. Nama: Jeruk, Harga: 8000.0, Stok: 1, Asal Daerah: Malang (Lokal)
3. Nama: Strawberry, Harga: 600.0, Stok: 1, Asal Negara: Amerika (Impor)
Pilih nomor buah yang ingin dihapus: 3
Buah berhasil dihapus!
```

6. Jual Buah

```
Daftar Buah:
1. Nama: Apel, Harga: 10000.0, Stok: 5, Asal Negara: China (Impor)
2. Nama: Jeruk, Harga: 8000.0, Stok: 3, Asal Daerah: Malang (Lokal)
3. Nama: Strawberry, Harga: 600.0, Stok: 1, Asal Negara: Amerika (Impor)
Pilih nomor buah yang ingin dibeli: 1
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 4
Pembelian berhasil! Total harga: 40000.0
```

7. Lihat Riwayat Transaksi

```
Riwayat Transaksi:
Buah: Apel, Jumlah: 4, Total Harga: 40000.0
Buah: Jeruk, Jumlah: 2, Total Harga: 16000.0
```

8. Error Handling

```
Pilih menu: a
Input harus berupa angka!
```

```
Masukkan harga buah: fwe
Terjadi kesalahan input. Silahkan coba lagi.
```

9. Keluar

```
Pilih menu: 7
Keluar dari program.
```

Source Code :

1. AppBuah.Java

```
// Main App

package Posttest6;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class AppBuah {
    private static final ArrayList<Buah> daftarBuah = new ArrayList<>();
    private static final ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi = new
ArrayList<>();
    private static final Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {

        int pilihan = 0;
        do {
            System.out.println("\n=== Sistem Informasi Pengelolaan Stok dan
Penjualan Buah ===");
            System.out.println("1. Tambah Buah");
            System.out.println("2. Lihat Daftar Buah");
            System.out.println("3. Ubah Data Buah");
            System.out.println("4. Hapus Buah");
            System.out.println("5. Jual Buah");
            System.out.println("6. Lihat Riwayat Transaksi");
            System.out.println("7. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            try {
                pilihan = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine(); // Clear buffer
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("Input harus berupa angka!");
                scanner.nextLine();
                continue;
            }

            switch (pilihan) {
                case 1: inputTambahBuah(); break;
                case 2: lihatDaftarBuah(); break;
                case 3: ubahDataBuah(); break;
```

```

        case 4: hapusBuah(); break;
        case 5: jualBuah(); break;
        case 6: lihatRiwayatTransaksi(); break;
        case 7: System.out.println("Keluar dari program."); break;
        default: System.out.println("Pilihan tidak valid. Coba lagi.");
    }
} while (pilihan != 7);
}

private static void inputTambahBuah() {
    try {
        System.out.print("Masukkan nama buah: ");
        String nama = scanner.nextLine();
        System.out.print("Masukkan harga buah: ");
        double harga = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan stok buah: ");
        int stok = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        System.out.println("Pilih jenis buah:");
        System.out.println("1. Buah Lokal");
        System.out.println("2. Buah Import");
        System.out.print("Pilihan: ");
        int jenis = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        if (jenis == 1) {
            System.out.print("Masukkan daerah asal: ");
            String daerah = scanner.nextLine();
            daftarBuah.add(new BuahLokal(nama, harga, stok, daerah));
        } else if (jenis == 2) {
            System.out.print("Masukkan negara asal: ");
            String negara = scanner.nextLine();
            daftarBuah.add(new BuahImport(nama, harga, stok, negara));
        } else {
            System.out.println("Pilihan tidak valid, buah tidak
ditambahkan.");
        }

        System.out.println("Buah berhasil ditambahkan!");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Terjadi kesalahan input. Silahkan coba lagi.");
        scanner.nextLine();
    }
}
}

```

```

private static void lihatDaftarBuah() {
    if (daftarBuah.isEmpty()) {
        System.out.println("Tidak ada buah dalam daftar.");
    } else {
        System.out.println("\nDaftar Buah:");
        int no = 1;
        for (Buah buah : daftarBuah) {
            System.out.println(no++ + ". " + buah);
        }
    }
}

private static void ubahDataBuah() {
    lihatDaftarBuah();
    if (daftarBuah.isEmpty()) return;

    try {
        System.out.print("Pilih nomor buah yang ingin diubah: ");
        int index = scanner.nextInt() - 1;
        if (index >= 0 && index < daftarBuah.size()) {
            System.out.print("Masukkan stok baru: ");
            int stok = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();
            daftarBuah.get(index).setStok(stok);
            System.out.println("Data buah berhasil diperbarui!");
        } else {
            System.out.println("Nomor buah tidak valid.");
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Input tidak valid.");
        scanner.nextLine();
    }
}

private static void hapusBuah() {
    lihatDaftarBuah();
    if (daftarBuah.isEmpty()) return;

    try {
        System.out.print("Pilih nomor buah yang ingin dihapus: ");
        int index = scanner.nextInt() - 1;
        if (index >= 0 && index < daftarBuah.size()) {
            daftarBuah.remove(index);
            System.out.println("Buah berhasil dihapus!");
        }
    }
}

```

```

        } else {
            System.out.println("Nomor buah tidak valid.");
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Input tidak valid.");
        scanner.nextLine();
    }
}

private static void jualBuah() {
    lihatDaftarBuah();
    if (daftarBuah.isEmpty()) return;

    try {
        System.out.print("Pilih nomor buah yang ingin dibeli: ");
        int index = scanner.nextInt() - 1;
        if (index >= 0 && index < daftarBuah.size()) {
            Buah buah = daftarBuah.get(index);
            System.out.print("Masukkan jumlah yang ingin dibeli: ");
            int jumlah = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            if (jumlah > 0 && jumlah <= buah.getStok()) {
                double totalHarga = jumlah * buah.getHarga();
                buah.setStok(buah.getStok() - jumlah);
                riwayatTransaksi.add(new Transaksi(buah.getNama(), jumlah,
totalHarga));
                System.out.println("Pembelian berhasil! Total harga: " +
totalHarga);
            } else {
                System.out.println("Stok tidak mencukupi atau jumlah tidak
valid.");
            }
        } else {
            System.out.println("Nomor buah tidak valid.");
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Input tidak valid.");
        scanner.nextLine();
    }
}

private static void lihatRiwayatTransaksi() {
    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada transaksi.");
    }
}

```

```

        } else {
            System.out.println("\nRiwayat Transaksi:");
            for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
                System.out.println(transaksi);
            }
        }
    }
}

```

2. Buah.Java

```

// Abstract Class

package Posttest6;

public abstract class Buah implements ManajemenBuah {
    private String nama;
    private double harga;
    private int stok;

    public Buah(String nama, double harga, int stok) {
        this.nama = nama;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    public String getNama() { return nama; }
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
    public double getHarga() { return harga; }
    public void setHarga(double harga) { this.harga = harga; }
    public int getStok() { return stok; }
    public void setStok(int stok) { this.stok = stok; }

    @Override
    public String toString() {
        return "Nama: " + nama + ", Harga: " + harga + ", Stok: " + stok;
    }

    public abstract String getAsal();

    // Static method
    public static void cetakInfoBuah() {
        System.out.println("Program Manajemen Data Buah 🚀");
    }
}

```

```

    // Implementasi interface default (tidak dipakai disini, dipanggil di subclass)
    public void tambahData() {}
    public void lihatData() {}
}

```

3. BuahImport.Java

```

// Class Buah Lokal

package Posttest6;

public class BuahImport extends Buah {
    private String negaraAsal;

    public BuahImport(String nama, double harga, int stok, String negaraAsal) {
        super(nama, harga, stok);
        this.negaraAsal = negaraAsal;
    }

    public String getNegaraAsal() { return negaraAsal; }
    public void setNegaraAsal(String negaraAsal) { this.negaraAsal = negaraAsal; }

    @Override
    public String getAsal() {
        return negaraAsal;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return super.toString() + ", Asal Negara: " + negaraAsal + " (Impor)";
    }
}

```

4. BuahLokal.Java

```
// Class Buah Lokal

package Posttest6;

public class BuahLokal extends Buah {
    private String daerahAsal;

    public BuahLokal(String nama, double harga, int stok, String daerahAsal) {
        super(nama, harga, stok);
        this.daerahAsal = daerahAsal;
    }

    public String getDaerahAsal() { return daerahAsal; }
    public void setDaerahAsal(String daerahAsal) { this.daerahAsal = daerahAsal; }
}

@Override
public String getAsal() {
    return daerahAsal;
}

@Override
public String toString() {
    return super.toString() + ", Asal Daerah: " + daerahAsal + " (Lokal)";
}
}
```

5. ManajemenBuah.Java

```
// Interface

package Posttest6;

public interface ManajemenBuah {
    void tambahData();
    void lihatData();
}
```

6. Transaksi.Java

```
// Final Class

package Posttest6;

public final class Transaksi {
    protected final String namaBuah;
    protected int jumlah;
    protected double totalHarga;

    public Transaksi(String namaBuah, int jumlah, double totalHarga) {
        this.namaBuah = namaBuah;
        this.jumlah = jumlah;
        this.totalHarga = totalHarga;
    }

    public String getNamaBuah() { return namaBuah; }
    public int getJumlah() { return jumlah; }
    public double getTotalHarga() { return totalHarga; }

    @Override
    public String toString() {
        return "Buah: " + namaBuah + ", Jumlah: " + jumlah + ", Total Harga: " +
totalHarga;
    }
}
```